

UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
SANTIAGO - CHILE



“GENERACIÓN DE FLUJOS DE MOVILIDAD EN
SANTIAGO DE CHILE MEDIANTE DEEP GRAVITY:
EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LAS AMENITIES DE
OPENSTREETMAP Y ANÁLISIS MEDIANTE XAI”

PABLO ALBERTO CAMPOS ÁVILA

MEMORIA PARA OPTAR AL TÍTULO DE
INGENIERO CIVIL EN INFORMÁTICA

Profesor Guía: Daniela Opitz W
Profesor Correferente: Nombre del correferente NN2

Julio - 2026

DEDICATORIA

Considerando la importancia de este trabajo para los alumnos, este apartado es para que el autor entregue palabras personales para dedicar este documento. La extensión puede ser de máximo una hoja y se deben mantener este formato, tipo y tamaño de letra.

AGRADECIMIENTOS

Considerando la importancia de este trabajo para los alumnos, este apartado se podrá incluir en el caso de que el autor desee agradecer a las personas que facilitaron alguna ayuda relevante en su trabajo para la realización de este documento. La extensión puede ser de máximo una hoja y se deben mantener este formato, tipo y tamaño de letra.

RESUMEN

Resumen— El resumen y las palabras clave no deben superar la mitad de la página, donde debe precisarse brevemente: 1) lo que el autor ha hecho, 2) cómo lo hizo (sólo si es importante detallarlo), 3) los resultados principales, 4) la relevancia de los resultados. El resumen es una representación abreviada, pero comprensiva de la memoria y debe informar sobre el objetivo, la metodología y los resultados del trabajo realizado.

Palabras Clave— Cinco es el máximo de palabras clave para describir los temas tratados en la memoria, ponerlas separadas por punto y comas.

ABSTRACT

Abstract— Corresponde a la traducción al idioma inglés del Resumen anterior. Sujeto a la misma regla de extensión del Resumen.

Keywords— Corresponde a la traducción al idioma inglés de Palabras Clave anteriores.

GLOSARIO

Aquí se deben colocar las siglas mencionadas en el trabajo y su explicación, por orden alfabético. Por ejemplo:

DI: Departamento de Informática.

UTFSM: Universidad Técnica Federico Santa María.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

RESUMEN	IV
ABSTRACT	IV
GLOSARIO	V
ÍNDICE DE FIGURAS	VII
ÍNDICE DE TABLAS	VII
INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO 1: DEFINICIÓN DEL PROBLEMA	2
1.1 Árbol del problema	3
1.2 Objetivo General	4
1.3 Objetivos Específicos	4
CAPÍTULO 2: MARCO CONCEPTUAL	6
CAPÍTULO 3: PROPUESTA DE SOLUCIÓN	7
3.1 EJEMPLO DE COMO CITAR FIGURAS E ILUSTRACIONES	7
CAPÍTULO 4: VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN	8
4.1 EJEMPLO DE COMO CITAR TABLAS	8
CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES	9
ANEXOS	10
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	11

ÍNDICE DE FIGURAS

1	Diagrama del árbol del problema. En la parte inferior se presentan las causas que originan el problema central: la planificación del transporte en Santiago opera con datos desactualizados y modelos que ignoran la complejidad del tejido urbano, sin capacidad de explicar sus predicciones. En la parte superior se muestran los efectos que estas limitaciones generan sobre la toma de decisiones en infraestructura y planificación. Fuente: Elaboración propia. . .	4
2	Malla Curricular Ingeniería Civil Informática.	7

ÍNDICE DE TABLAS

1	Coloquios del Ciclo de Charlas Informática.	8
---	---	---

INTRODUCCIÓN

Los flujos de movilidad origen-destino (OD) cuantifican el número de personas que se desplazan entre dos ubicaciones geográficas en un período de tiempo definido, y constituyen un insumo central para la planificación del transporte, la gestión de emergencias y el diseño de políticas urbanas [Liu *et al.*, 2024]. Obtener estos datos mediante observación directa es costoso y poco frecuente: en Chile, la principal fuente de referencia es la Encuesta Origen-Destino (EOD) de SECTRA, cuya última versión data de 2012, con actualizaciones parciales en 2017. Esta brecha entre la necesidad de datos actualizados y su disponibilidad real motiva el desarrollo de modelos generativos capaces de estimar flujos OD a partir de características observables del territorio, permitiendo extrapolar predicciones a contextos donde no existen datos de encuesta.

La estimación de flujos OD cuenta con una tradición extensa en la geografía cuantitativa, desde el modelo gravitacional [Zipf, 1946] hasta alternativas como el modelo de oportunidades intermedias [Stouffer, 1940] y el modelo de radiación [Simini *et al.*, 2012]. Estos modelos comparten dos limitaciones: dependen de un conjunto reducido de variables explicativas —principalmente población y distancia— e imponen relaciones paramétricas que no capturan la no linealidad de los patrones reales de movilidad. Las secciones de Marco Conceptual detallan su formulación y sus restricciones. La incorporación de redes neuronales profundas ha mejorado la capacidad predictiva de estos modelos, aunque a costa de reducir su explicabilidad; abordar ambos objetivos de forma simultánea es el propósito de la Inteligencia Artificial Explicable (XAI) [Liu *et al.*, 2024].

El modelo Deep Gravity [Simini *et al.*, 2021] combina la estructura del modelo gravitacional con una red neuronal profunda entrenada sobre variables derivadas de OpenStreetMap (OSM), y ha sido validado sobre Italia, Inglaterra y el estado de Nueva York. Sin embargo, no existe evidencia de su aplicación en una metrópolis latinoamericana ni sobre datos posteriores a la pandemia de COVID-19, condiciones bajo las cuales los patrones de movilidad y la cobertura de OSM difieren de los contextos donde el modelo fue validado originalmente.

Esta memoria aplica el modelo Deep Gravity para generar flujos de movilidad en Santiago de Chile a partir de datos abiertos de OpenStreetMap, implementado sobre la biblioteca *scikit-mobility* [Pappalardo *et al.*, 2023]. El trabajo evalúa el impacto de las categorías de *amenities* de OSM sobre la precisión de las predicciones y aplica la técnica SHAP (*SHapley Additive exPlanations*) [Lundberg y Lee, 2017] para interpretar la contribución de las características urbanas a los flujos estimados. Con ello, la memoria aporta la primera aplicación conocida de Deep Gravity a una ciudad latinoamericana y un análisis de explicabilidad de sus predicciones sobre el tejido urbano de Santiago.

CAPÍTULO 1

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Santiago de Chile, con una población metropolitana que supera los siete millones de habitantes, concentra uno de los sistemas de transporte urbano más complejos de América Latina. Su red de movilidad integra el sistema de buses RED, las líneas del Metro, el Metrotren de Rancagua y una significativa presencia de taxis colectivos y transporte informal, generando diariamente millones de desplazamientos entre sus más de cuarenta comunas. Comprender la distribución espacial de estos desplazamientos, representada mediante flujos origen-destino (OD), es un insumo esencial para la planificación del transporte, el diseño de infraestructura vial y la formulación de políticas urbanas basadas en evidencia [Liu *et al.*, 2024].

Actualmente, la planificación del transporte en Santiago se apoya en dos fuentes principales de datos de movilidad. La *Encuesta Origen-Destino* (EOD) de SECTRA¹, cuya última versión fue levantada en 2012 con actualizaciones parciales en 2017, constituye la referencia canónica de flujos de movilidad en la ciudad; sin embargo, su periodicidad de siete a diez años y su elevado costo hacen que los datos disponibles puedan no reflejar la realidad de movilidad actual, especialmente tras la reconfiguración de patrones de desplazamiento producida por la pandemia de COVID-19. Los datos anonimizados de validación de la *tarjeta bip!*, administrados por el DTPM², registran validaciones en Metro y buses con alta resolución temporal —más de 3,1 millones de viajes en un solo día laboral—, pero no cubren etapas caminadas, viajes en taxi o colectivo pagados en efectivo, ni modos no motorizados. Esta brecha entre la necesidad de datos actualizados y su disponibilidad real motiva el desarrollo de modelos generativos capaces de estimar flujos OD a partir de características observables del territorio.

Los modelos utilizados en la práctica para la estimación de flujos en Santiago corresponden a **modelos de gravedad clásicos**, que asumen que el flujo entre dos zonas es proporcional al producto de sus poblaciones e inversamente proporcional a una función de la distancia que las separa [Zipf, 1946]. Estos modelos presentan limitaciones ampliamente documentadas en la literatura [Simini *et al.*, 2012, Liu *et al.*, 2024]: imponen relaciones paramétricas monótonas entre población, distancia y flujo, lo que genera un ajuste deficiente ante fenómenos no lineales como la existencia de subcentros de empleo o corredores de transporte masivo; requieren calibración manual para cada contexto geográfico, limitando su transferibilidad; y no incorporan el tejido urbano —puntos de interés, uso de suelo, infraestructura de transporte— como variables explicativas.

Estas limitaciones son especialmente relevantes en el contexto latinoamericano. Las ciudades de América Latina presentan características estructurales que las diferencian de las ciudades europeas y norteamericanas donde los modelos alternativos han sido validados: se-

¹Secretaría de Planificación del Transporte, organismo dependiente del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de Chile.

²Directorio de Transporte Público Metropolitano.

gregación socioeconómica pronunciada que genera patrones de movilidad asimétricos, infraestructura de transporte heterogénea con coexistencia de sistemas formales e informales, concentración poblacional en zonas periféricas con menor oferta de servicios, y una cobertura de datos geoespaciales abiertos —como OpenStreetMap— que difiere en densidad y completitud respecto a las ciudades del Norte Global.

En este contexto, el modelo **Deep Gravity** [Simini *et al.*, 2021] representa el estado del arte en generación de flujos de movilidad mediante aprendizaje profundo. A diferencia de los modelos clásicos, Deep Gravity utiliza una red neuronal profunda entrenada sobre variables geoespaciales derivadas de OpenStreetMap —categorías de *amenities*, uso de suelo, red vial, equipamiento urbano— para estimar la distribución de probabilidad de flujo entre pares OD. El modelo ha sido validado sobre Inglaterra, Italia y el estado de Nueva York, demostrando mejoras significativas respecto al modelo gravitacional clásico y al modelo de radiación [Simini *et al.*, 2021]. Sin embargo, no existe evidencia de su aplicación en una metrópolis latinoamericana, lo que impide conocer su capacidad para capturar los patrones de movilidad específicos de ciudades como Santiago de Chile. Adicionalmente, el modelo carece de una capa de explicabilidad que permita a los planificadores comprender qué factores del tejido urbano impulsan cada predicción.

En síntesis, el problema que aborda esta memoria se formula de la siguiente manera:

La planificación del transporte en Santiago de Chile opera con estimaciones de flujos OD basadas en datos desactualizados y modelos paramétricos que no capturan la complejidad del tejido urbano. A pesar de que modelos basados en aprendizaje profundo, como Deep Gravity, han demostrado superar estas limitaciones incorporando variables geoespaciales de OpenStreetMap, su aplicación en ciudades latinoamericanas no ha sido explorada, desconociéndose tanto su capacidad predictiva en este contexto como la contribución de las amenities urbanas a la generación de flujos. Asimismo, la ausencia de técnicas de explicabilidad sobre estos modelos impide que los planificadores comprendan los factores que determinan las predicciones.

1.1. Árbol del problema

A continuación se presenta el diagrama del árbol del problema (Figura 1), el cual sintetiza de manera visual las relaciones causales identificadas. En la parte inferior se ubican las causas que originan el problema central, organizadas en cinco factores: la desactualización y alto costo de la EOD, las limitaciones de los modelos de gravedad clásicos, la ausencia de variables geoespaciales en los modelos vigentes, la falta de explicabilidad en los modelos de distribución de viajes, y la inexistencia de validación de modelos de aprendizaje profundo en metrópolis latinoamericanas. En la parte superior se presentan los efectos derivados del problema: decisiones de inversión en infraestructura basadas en datos obsoletos, incapacidad

de anticipar el impacto de intervenciones urbanas sobre los flujos, opacidad en la decisión pública, rezago metodológico frente al estado del arte internacional, y subutilización de datasets administrativos de alta resolución. Esta representación permite comprender de forma integrada los factores que motivan el desarrollo del presente trabajo de memoria.

Figura 1: Diagrama del árbol del problema. En la parte inferior se presentan las causas que originan el problema central: la planificación del transporte en Santiago opera con datos desactualizados y modelos que ignoran la complejidad del tejido urbano, sin capacidad de explicar sus predicciones. En la parte superior se muestran los efectos que estas limitaciones generan sobre la toma de decisiones en infraestructura y planificación. Fuente: Elaboración propia.

1.2. Objetivo General

Generar flujos de movilidad origen-destino en Santiago de Chile mediante el modelo Deep Gravity, evaluando el impacto de las *amenities* de OpenStreetMap sobre la precisión de las predicciones y analizando la contribución de las variables geoespaciales mediante técnicas de Inteligencia Artificial Explicable (XAI).

1.3. Objetivos Específicos

1. Reproducir y adaptar el modelo Deep Gravity sobre el dataset de referencia de Nueva York del repositorio original, validando el pipeline y las métricas reportadas por [Simini *et al.*, 2021] para garantizar la trazabilidad y reproducibilidad del proceso.
2. Caracterizar el dataset de viajes y etapas de noviembre de 2024 del DTPM y construir una tessellation cuadrada para el Gran Santiago, evaluando la sensibilidad de los resultados ante distintas resoluciones de grilla (500 m, 1 km, 2 km y 5 km).
3. Extraer las *amenities* de OpenStreetMap para el área de estudio, utilizando el conjunto de categorías del paper original y evaluando la pertinencia de un conjunto extendido adaptado a las características del tejido urbano latinoamericano.
4. Entrenar y evaluar el modelo Deep Gravity sobre Santiago, comparando cuantitativamente su desempeño con el de los modelos de gravedad clásico y de radiación mediante la métrica CPC (*Common Part of Commuters*) y su descomposición espacial por *tile*.
5. Cuantificar el impacto de las *amenities* de OSM sobre el desempeño del modelo mediante la técnica SHAP (*SHapley Additive exPlanations*) [Lundberg y Lee, 2017], determinando la importancia global y local de cada categoría de *amenity* en la generación de flujos.

6. Comparar la importancia relativa de las *amenities* entre Santiago y Nueva York, discutiendo las diferencias a la luz del tejido urbano y la cobertura de OpenStreetMap en cada contexto.

CAPÍTULO 2

MARCO CONCEPTUAL

Se debe describir la base conceptual o fundamentos en los que se basa tu memoria, es decir, todos los conceptos técnicos, metodologías, herramientas, etc. que están involucradas en la solución propuesta. En el fondo esta parte permite precisar y delimitar el problema, estableciendo definiciones para unificar conceptos y lenguaje y fijar relaciones con otros trabajos o soluciones encontradas por otros al mismo problema evitando así plagios o repetir errores ya conocidos o abordados por otros.

En esta parte es importante relacionar estos conceptos con la memoria y es fundamental utilizar referencias bibliográficas (o de la web) recientes, por ejemplo [Gettelfinger y Cussler, 2004].

CAPÍTULO 3

PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Se debe desarrollar la solución propuesta. Los subcapítulos por poner aquí son propios del autor. Se sugiere mencionar metodología usada. Es conveniente incorporar figuras y tablas para aclarar la solución, que deben indicar el número de la figura, su nombre y su autor o fuente (si las diseñas tú, la fuente es “Elaboración propia”). Ver ejemplos en esta página y en la siguiente.

Cabe mencionar que aquí está la esencia del trabajo en lo que se refiere al aporte creativo del memorista, es el momento de demostrar que usted es un destacado profesional que creó, diseñó y/o llevó a cabo la solución propuesta.

3.1. EJEMPLO DE COMO CITAR FIGURAS E ILUSTRACIONES

Se colocó una imagen que se puede referenciar también desde el texto (Ver figura 2).

Malla Curricular Ingeniería Civil Informática																			
AÑO 1				AÑO 2				AÑO 3				AÑO 4				AÑO 5		AÑO 5 1/2	
SEMESTRE I	SEMESTRE II	SEMESTRE III	SEMESTRE IV	SEMESTRE V	SEMESTRE VI	SEMESTRE VII	SEMESTRE VIII	SEMESTRE IX	SEMESTRE X	SEMESTRE XI									
IWI-131 Programación 3 5	QUI-010 Química y Sociedad 3 5	INF-134 Estructuras de Datos 1 2	INF-253 Lenguajes de Programación 1 2	INF-239 Bases de Datos 1 2	INF-236 Análisis y Diseño de Software 3 5	INF-225 Ingeniería de Software 3 5	INF-322 Diseño Interfaces Usuaris 3 5	INF-302 Electivo Informática II 3 5											
MAT-021 Matemáticas I 5 8	MAT-022 Matemáticas II 5 7	MAT-023 Matemáticas III 4 7	MAT-024 Matemáticas IV 4 6	INF-245 Arquitectura y Organización de Computadores 1 2	INF-246 Sistemas Operativos 3 5	INF-256 Redes de Computadores 3 5	INF-343 Sistemas Distribuidos 3 5	INF-303 Electivo Informática III 3 5	INF-304 Electivo Informática IV 3 5										
FIS-100 Introducción a la Física 3 6	FIS-110 Física General I 3 6	FIS-130 Física General III 4 8	FIS-120 Física General II 4 8	FIS-140 Física General IV 4 8	INF-276 Ingeniería, Informática y Sociedad 3 5	ICN-270 Información y Matemáticas Financieras 3 5	INF-301 Electivo Informática I 3 5	INF-311 Electivo I 3 5	INF-313 Electivo III 3 5										
	IWI-101 Introducción a la Ingeniería 2 3	INF-152 Estructuras Discretas 1 2	INF-155 Informática Teórica 1 2	INF-280 Estadística Computacional 1 2	INF-221 Algoritmos y Complejidad 3 5	INF-285 Computación Científica 3 5	INF-295 Inteligencia Artificial 3 5	INF-312 Electivo II 3 5	INF-314 Electivo IV 3 5										
HRW-132 Humanístico I 2 3	HRW-133 Humanístico II 2 3	INF-260 Teoría de Sistemas 3 5	INF-170 Economía IA 3 5	INF-270 Organizaciones y Sistemas de Información 3 5	INF-292 Optimización 3 5	INF-293 Investigación de Operaciones 3 6	INF-266 Sistemas de Gestión 3 5	INF-360 Gestión de Proyectos de Ingeniería 3 5	INF-228 Taller Desarrollo de Proyecto de Informática 6 10										
DEW-100 Educación Física I 1 2	DEW-101 Educación Física II 1 2	INF-1 Libre1/ Actividad co-curricular 1 2	INF-2 Libre2/ Actividad co-curricular 1 2	INF-3 Libre3/ Actividad co-curricular 1 2	INF-4 Libre4/ Actividad co-curricular 1 2	INF-5 Libre5/ Actividad co-curricular 1 2	INF-6 Libre6/ Actividad co-curricular 1 2	INF-7 Libre7/ Actividad co-curricular 1 2	INF-309 Trabajo de Título 1 1 2	INF-310 Trabajo de Título 2 12 20									
14 24	18 28	18 32	18 31	17 30	16 27	16 28	16 27	16 27	16 27	12 20									
BACHILLER EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA				LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA															
Código asignatura FIS-110 0 Número asignatura Física General I Nombre asignatura				Matemáticas, Física y Química Transversal e Integración Humanidades, Educación Física y Libres Industrial y Comercial				Fundamentos de Informática Sistemas de Información y de Decisión Ingeniería de Software y Datos Infraestructura TIC				Computación Aplicada en Ciencia e Ingeniería Electivos Informáticos y Electivos							
Pre Requisito																			
Créditos USM SCT																			
Departamento de Informática																			
Al reverse perfil de egreso, inglés, prácticas, titulación, otros																			

Figura 2: Malla Curricular Ingeniería Civil Informática.

Fuente: Departamento de Informática.

CAPÍTULO 4

VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN

Se debe validar la solución propuesta. Esto significa probar o demostrar que la solución propuesta es válida para el entorno donde fue planteada.

Tradicionalmente es una etapa crítica, pues debe comprobarse por algún medio que vuestra propuesta es básicamente válida. En el caso de un desarrollo de software es la construcción y sus pruebas; en el caso de propuestas de modelos, guías o metodologías podrían ser desde la aplicación a un caso real hasta encuestas o entrevistas con especialistas; en el caso de mejoras de procesos u optimizaciones, podría ser comparar la situación actual (previa a la memoria) con la situación final (cuando la memoria está ya implementada) en base a un conjunto cuantitativo de indicadores o criterios.

4.1. EJEMPLO DE COMO CITAR TABLAS

Se colocó una tabla que se puede referenciar también desde el texto (Ver tabla 1).

Tabla 1: Coloquios del Ciclo de Charlas Informática.
Fuente: Elaboración Propia.

Título Coloquio	Presentador, País
"Sensible, invisible, sometimes tolerant, heterogeneous, decentralized and interoperable... and we still need to assure its quality..."	Guilherme Horta Travassos, Brasil.
"Dispersed Multiphase Flow Modeling: From Environmental to Industrial Applications"	Orlando Ayala, EE.UU.
"Líneas de Producto Software Dinámicas para Sistemas atentos el Contexto"	Rafael Capilla, España.
...	...

CAPÍTULO 5

CONCLUSIONES

Las Conclusiones son, según algunos especialistas, el aspecto principal de una memoria, ya que reflejan el aprendizaje final del autor del documento. En ellas se tiende a considerar los alcances y limitaciones de la propuesta de solución, establecer de forma simple y directa los resultados, discutir respecto a la validez de los objetivos formulados, identificar las principales contribuciones y aplicaciones del trabajo realizado, así como su impacto o aporte a la organización o a los actores involucrados. Otro aspecto que tiende a incluirse son recomendaciones para quienes se sientan motivados por el tema y deseen profundizarlo, o lineamientos de una futura ampliación del trabajo.

Todo esto debe sintetizarse en al menos 5 páginas.

ANEXOS

En los Anexos se incluye todo aquel material complementario que no es parte del contenido de los capítulos de la memoria, pero que permiten a un lector contar con un contenido adjunto relacionado con el tema.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [Gettelfinger y Cussler, 2004] Gettelfinger, B. y Cussler, E. (2004). Will humans swim faster or slower in syrup? *AIChE journal*, 50(11):2646–2647.
- [Liu et al., 2024] Liu, Y., Guo, S., Xia, P., Liu, J., Li, G., Long, C., y Liang, Y. (2024). An interdisciplinary survey on origin-destination flows modeling: Theory and techniques. *ACM Computing Surveys*, 56(12):1–42.
- [Lundberg y Lee, 2017] Lundberg, S. M. y Lee, S.-I. (2017). A unified approach to interpreting model predictions. En *Advances in Neural Information Processing Systems*, volumen 30. Curran Associates, Inc.
- [Pappalardo et al., 2023] Pappalardo, L., Simini, F., Barlacchi, G., y Pellungrini, R. (2023). scikit-mobility: a python library for the analysis, generation and risk assessment of mobility data. *Journal of Statistical Software*, 103(4):1–38.
- [Simini et al., 2021] Simini, F., Barlacchi, G., Luca, M., y Pappalardo, L. (2021). A deep gravity model for mobility flows generation. *Nature Communications*, 12(1):6576.
- [Simini et al., 2012] Simini, F., González, M. C., Maritan, A., y Barabási, A.-L. (2012). A universal model for mobility and migration patterns. *Nature*, 484(7392):96–100.
- [Stouffer, 1940] Stouffer, S. A. (1940). Intervening opportunities: a theory relating mobility and distance. *American Sociological Review*, 5(6):845–867.
- [Zipf, 1946] Zipf, G. K. (1946). The P1 P2/D hypothesis: on the intercity movement of persons. *American Sociological Review*, 11(6):677–686.